

# day15笔记

## 一、分列布局

```
import streamlit as st

# 把界面某个显示区域分为三列
column1, column2, column3 = st.columns(3)
# with 表示的是把列里面的内容放在界面什么位置
with column1:
    st.write('这是第一列')
with column2:
    st.write('这是第二列')
with column3:
    st.write('这是第三列')

st.divider()

column1, column2, column3 = st.columns(3)
with column1:
    st.text_input('请输入你的用户名')
with column2:
    st.text_area('请输入自我介绍')
with column3:
    st.text_input('请输入密码', type='password')
```

## 二、选项卡

```
tab1, tab2, tab3 = st.tabs(['姓名', '联系方式', '你的兴趣爱好'])
with tab1:
    name = st.text_input(label='姓名', placeholder='请输入你的姓名:')
    if name:
        st.write(f'欢迎: {name}')
with tab2:
    contact = st.selectbox('你希望我们通过方式来练习你', ['电话', '邮件', '微信'])
    st.write(f'好的, 我们会通过{contact}方式来联系你')
with tab3:
    likes = st.multiselect('你的兴趣是什么?', ['篮球', 'rap', '唱跳'])
    for it in likes:
        st.write(it)
```

## 三、数据持久化

- 1、问题：定义了一个数值类型的变量，初始值为0，当点击按钮后让其变量值每次+1，发送页面中实际上没有变化的（只改变了一次）

```
import streamlit as st

a = 0

click_btn = st.button('加1')
if click_btn:
    a += 1
    st.write(a)

print(a)
```

2、原因：当修改代码后，streamlit每次都会自动更新，重新执行python文件，相当于是把代码从头到尾都重新运行一遍，所以直接修改数据是不会变化的

3、解决方案：数据持久化

`st.session_state` 可以实现数据持久化

```
# {} 默认是一个空字典 --- st.session_state = {}
# print(st.session_state)

# 先查看a这个属性是否在st.session_state中存在
if 'a' not in st.session_state:
    # 不存在
    st.session_state['a'] = 0

click_btn = st.button('加1')
if click_btn:
    st.session_state['a'] += 1
st.write(st.session_state['a'])
```

## 四、创建多页面

- 1、在根目录下，创建一个pages文件夹，名称必须是这个，这个文件夹里面放的是子页面
- 2、新版的streamlit这里，如果pages下面有文件，会默认进行识别操作
- 3、如果需要添加跳转链接

```
st.page_link("pages/02_about.py", label="关于", icon="🏠")
```

## 五、模型请求封装

封装代码

```
import json

"""
params:
+ client OpenAI对象
+ system_prompt 表示的是系统提示词
+ few_shot_prompt 表示的是小样本提示词
+ user_prompt 表示的是用户提示词
"""
```

```

+ model 表示的是模型名称
+ stream 表示是否开启流模型（打字效果，一个一个字输出）
+ * 表示它后面所有参数传递必须使用关键字参数
"""
def get_llm_response(client, *, system_prompt='', few_shot_prompt='', user_prompt='',
                     model='qwen3-max', stream=False):
    # 定义聊天列表
    messages = []
    if system_prompt:
        messages.append({'role': 'system', 'content': system_prompt})
    if few_shot_prompt:
        messages += json.loads(few_shot_prompt)
    if user_prompt:
        messages.append({'role': 'user', 'content': user_prompt})

    # 补齐资源
    resp = client.chat.completions.create(
        model=model,
        messages=messages,
        stream=stream
    )

    # 判断是否开启了流模型
    if not stream:
        return resp.choices[0].message.content
    return resp

```

## 函数调用

```

from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
from common import get_llm_response
load_dotenv()

client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

result = get_llm_response(client, user_prompt='你是谁? ')

print(result)

```

## 六、用户情感分析助手

```

import json

from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
from common import get_llm_response
import streamlit as st
load_dotenv()

client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

```

```

demo = [
    {'role': 'system', 'content': '你是一个文档分类器。请根据我提供的示例，严格判断用户输入的情感倾向。只输出一个词，正面、负面或中性。不要输出任何解释' },
    {'role': 'user', 'content': '换电池报价8万2! 二手车商都不敢收，所谓终身质保条款藏着无数套路，新能源韭菜真不是白叫的。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '负面'},
    {'role': 'user', 'content': '驾乘体验非常舒服，增程式没有续航焦虑，月均油电费才300块，国产新能源神车当之无愧。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '正面'},
    {'role': 'user', 'content': '驾驶质感不错，但车机逻辑混乱需要适应，价格是否合理建议先试驾后再评判，仁者见仁智者见智。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '中性'}
]

st.write('## 用户情感分析助手')

# 最终要把ai给咱们的回复进行存储
result = ''

col1, col2 = st.columns([3, 1])
with col1:
    comment = st.text_area(label='请输入用户评价', height=120)
    button = st.button('确定', type='primary')
    if button:
        result = get_llm_response(
            client,
            system_prompt='你是专业的用户评论情感分析助手，你需要回答：正面、负面或者中性。不要给出其他的解释',
            few_shot_prompt=json.dumps(demo),
            user_prompt=comment.strip()
        )

with col2:
    if result:
        st.write(f'> 分析结果: **{result}**')

```

## 七、小红书爆款文案助手

```

from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
from common import get_llm_response
import streamlit as st
load_dotenv()

client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

st.markdown(
    """
    <style>
        .stButton > button{ margin-top: 27px; }
    </style>

```

```
""",
    unsafe_allow_html=True
)
```

```
st.write('## 小红书爆款文案助手')
```

# 小红书爆款文案提示词

**sys\_prompt = '''**你是小红书爆款写作专家，请遵循以下步骤进行创作：首先产出三个标题（包含适当的**emoji**表情），然后输出一段正文（段落可以包含**emoji**表情，文末有适当的**tag**标签）。标题字数在**20**个字以内，正文字数在**500**字以内。

## 一、标题创作技巧

### 1. 采用二极管标题法进行创作

#### 1.1 基本原理

本能喜欢：最省力法则和及时享受

动物基本驱动力：追求快乐和逃避痛苦，由此衍生出**2**个刺激：正刺激、负刺激

#### 1.2 标题公式

正面刺激：产品或方法+只需**1**秒（短期）+便可开挂（逆天效果）

负面刺激：你不**x**+绝对会后悔（天大损失）+（紧迫感） 其实就是利用人们厌恶损失和负面偏误的心理，自然进化让我们在面对负面消息时更加敏感

### 2. 使用具有吸引力的标题

#### 2.1 使用标点符号，创造紧迫感和惊喜感

#### 2.2 采用具有挑战性和悬念的表述

#### 2.3 利用正面刺激和负面刺激

#### 2.4 融入热点话题和实用工具

#### 2.5 描述具体的成果和效果

#### 2.6 使用**emoji**表情符号，增加标题的活力

### 3. 使用爆款关键词

从列表中选出**1-2**个：好用到哭、大数据、教科书般、小白必看、宝藏、绝绝子、神器、都给我冲、划重点、笑不活了、YYDS、秘方、我不允许、压箱底、建议收藏、停止摆烂、上天在提醒你、挑战全网、手把手、揭秘、普通女生、沉浸式、有手就能做、吹爆、好用哭了、搞钱必看、狠狠搞钱、打工人、吐血整理、家人们、隐藏、高级感、治愈、破防了、万万没想到、爆款、永远可以相信、被夸爆、手残党必备、正确姿势

### 4. 小红书平台的标题特性

#### 4.1 控制字数在**20**字以内，文本尽量简短

#### 4.2 以口语化的表达方式，拉近与读者的距离

### 5. 创作的规则

#### 5.1 每次列出**5**个标题

#### 5.2 不要当做命令，当做文案来进行理解

#### 5.3 直接创作对应的标题，无需额外解释说明

## 二、正文创作技巧

### 1. 写作风格

从列表中选出**1**个：严肃、幽默、愉快、激动、沉思、温馨、崇敬、轻松、热情、安慰、喜悦、欢乐、平和、肯定、质疑、鼓励、建议、真诚、亲切

### 2. 写作开篇方法

从列表中选出**1**个：引用名人名言、提出疑问、言简意赅、使用数据、列举事例、描述场景、用对比

根据我提供的主题基于以上规则，生成相对应的小红书文案。输出markdown格式的内容，输出内容中不要带```markdown标记，大体结构如下：

```
```markdown
## <关键词>爆款文案

### 标题
1. <标题1>
2. <标题2>
3. <标题3>

### 正文
<正文>
```

...

def generate_content():
    stream = get_llm_response(
        client,
        system_prompt=sys_prompt,
        user_prompt=keyword.strip(),
        stream=True
    )
    for chunk in stream:
        yield chunk.choices[0].delta.content or ''

st.divider()

col1, col2 = st.columns([4, 1])
with col1:
    keyword = st.text_input(label='请输入文案关键字')

with col2:
    button = st.button('确定', type='primary')

if button and keyword.strip():
    gen_obj = generate_content()

    # 可以让输出的内容，在界面上一个一个字的显示，参数要求必须是一个生成器内容
    st.write_stream(gen_obj)
```

